Zat Aditif dan NAPZA

A. Zat Aditif

- Hampir semua makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung bahan tambahan makanan yang dikenal dengan istilah zat aditif
- Zat aditif bukanlah bahan utama pada makanan, tapi hanya sebagai zat tambahan agar makanan memiliki nilai lebih.
- Zat aditif dikempokkan menjadi empat jenis, yaitu zat pemanis, pewarna, penyedap rasa, pengawet
- Fungsi zat aditif makanan:

1. Memperbaiki tampilan
2. Meningkatkan cita rasa
3. Memperkaya kandungan gizi
4. Mengawetkan (tidak cepat busuk)

1. Zat pemanis

- Berfungsi untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman
- Pemanis buatan

❖ Pemanis buatan merupakan zat aditif yang dibuat melalui sintesis bahan kimia dengan bantuan teknologi modern

❖ Rasa manis pemanis buatan melebihi rasa manis gula pasir, yang digunakan sebagai tolak ukur rasa manis suatu makanan

❖ Beberapa pemanis buatan yang sering digunakan:

1. Sakarin (pemanis yang memiliki kadar rasa manis 300 kali lebih manis dari gula pasir)
2. Aspartam (pemanis buatan yang banyak digunakan dalam produk-produk minuman ringan. Kadar rasa manis aspartam adalah 200 kali lebih manis dari gula pasir)
3. Siklamat (kadar manis siklamat adalah 30 kali lebih manis dari gula pasir)
4. Acesulfam-k (pemanis ini memiliki kadar rasa manis 200 kali lebih manis dari gula pasir
5. Sorbitol (pemanis yang biasa digunakan untuk pemanis kismis, roti dan selai)

- Pemanis alami

❖ Pemanis alami merupakan pemanis yangberasal dari bahan alami
❖ Pemanis alami aman untuk dikonsumsi
❖ Beberapa pemanis alami yang sering digunakan:

1. Gula pasir/gula tebu (gula pasir berasal dari tanaman tebu yang telah cukup umur untuk diolah dan selanjutnya diambil sarinya. Gula pasir mengandung sukrosa)
2. Gula kelapa (gula kelapa atau gula aren didapatkan dari nira yang diperoleh dari pelepah pohon kelapa yang selanjutnya dipanaskan hingga menjadi cairan kental)
3. Madu (madu dihasilkan oleh lebah. Selain menjadi sumber pemanis alami, madu dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit

2. Zat pewarna

- Berfungsi untuk membuat produk lebih menarik, sehingga konsumen tertarik untuk membeli
- Pewarna buatan

❖ Pewarna buatan merupakan pewarna yang diperoleh dari hasil reaksi kimia yang dibuat di pabrik

❖ Beberapa contoh pewarna makanan yang diizinkan oleh pemerintah adalah alkanat (merah), karamel (cokelat), violet GB (ungu), annato (kuning), sunset yellow (kuning), carmoisine (merah), dan leaf green (hijau)

❖ Makanan yang menggunakan pewarna tekstil sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena dapat merusak ginjal dan hati. Pewarna ini secara terus-menerus dapat menimbulkan kanker

- Pewarna alami

❖ Pewarna alami merupakan pewarna yang diekstrak dari bahan alam

❖ Tumbuhan yang digunakan untuk zat pewarna bermacam-macam, seperti kunyit, daun suji, secang dan daun pandan

❖ Beberapa contoh pewarna alami yang sering digunakan:

1. Karotenoid (terdapat dalam buah-bauahan, seperti tomat, wortel dan jeruk yang merupakan sumber warna merah atau kuning)
2. Antosianin (sumber warna orange, merah dan biru. Antosianin terdapat dalam bunga-bungaan dan buah-buahan, seperti anggur, stroberi dan apel)
3. Kurkumin (terdapat dalam pohon akar temu-temuan, seperti kunir dan kunyit. Kurkumin merupakan sumber pewarna kuning makanan)

3. Zat penyedap rasa

- Berfungsi untuk bahan tambahan makanan yang digunakan untuk menguatkan cita rasa makanan sehingga terasa lezat
- Penyedap alami

❖ Bahan-bahan alami tersebut di antaranya bawang merah, bawang putting, lengkuas, jahe, kemiri, lada dan daun sirih

❖ Penggunaan bahan alami itu sangat baik dan dianjurkan sebagai pengganti bahan penyedap makanan buatan

- Penyedap buatan

❖ Produk-produk penyedap rasa merupakan penyedap rasa buatan banyak menggunakan bahan kimia yang disebut MSG.

❖ MSG merupakan senyawa sintesis yang memengaruhi saraf dan mampu merangsang atau menghantarkan sinyal-sinyal rangsang ke otak

4. Pengawet

- Bertujuan untuk menghambat terjadinya fermentasi dan penguraian yang diakibatkan oleh mikroorganisme
- Pengawet alami

❖ Pengawet alamai adalah zat yang dapat dipakai sebagai pengawet yang diperoleh secara langsung dari alam

❖ Beberapa contoh pengawet alami:

1. Garam dapur (berfungsi untuk pengawet, seperti pengawet ikan dan telur asin)
2. Gula pasir (berfungsi untuk pengawet alami seperti untuk mengawetkan buah. Gula pasir sering digunakan dalam pengawetan nata de coco

- Pengawet buatan

❖ Pemakaian formalin (zat pengawet mayat), sedangkan boraks banyak digunakan di industri kertas, gelas, pengawetan kayu dan keramik)

❖ Beberapa contoh pengawet buatan:

1. Asam asetat (biasa dikenal dengan nama asam cuka)
2. Benzoat (digunakan untuk mengawetkan berbagai produk makanan dan minuman ringan, seperti kecap, saus, selai, sari buah, nata de coco, dan agar-agar
3. Garam nitrit (digunakan untuk pengawet daging, baik daging segar ataupun daging olahan, seperti kornet dan sosis)
4. Sorbat (biaasa ditemukan pada margarin, acar, keju dan anggur)
5. Propionat (digunakan dalam pengawetan roti dan keju)
6. Sulfit (biasa dipakai dalam pengawetan udang beku, sari nanas, atau potongan kentang)
7. Vitamin C dan vitamin E

B. NAPZA

- Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang
- NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, yaitu sama-sama menunjuk pada obat-obatan terlarang dan berbahaya

1. Jenis-jenis NAPZA

- NAPZA merupakan obat atau zat, baik alami maupun buatan, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, mempengaruhi saraf-saraf otak sehingga pemakaiannya merasa nyaman dan dapat menyebabkan ketagihan, bahkan ketergantungan apabila dikonsumsi (dihirup atau dihisap, dimakan, dan disuntikkan) dalam jangka waktu lama

1) Narkotika

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun sintensis bahan kimia, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
- Orang yang sudah pernah mengonsumsi narkotika, jika ingin bebas dari obat ini harus berjuang keras, karena harus melawan rasa sakit, seperi kejang-kejang, kram perut, dan rasa pingsan

❖ **Ganja**

- Ganja digunakan dalam bentuk padatan kering dan umumnya dihisap atau dibakar, seperti rokok
- Penyalahgunaan ganja dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikis
- Tanda-tanda orang yang mengkonsumsi ganja antara lain mata merah , bicara ngelantur, gembira atau tertawa tanpa sebab, sulit mengendalikan diri dan lemah jasmani
- Ganja dapat menyebabkan orang menjadi apatis, berperilaku negatif, dan malas berpikir

❖ **Opium**

- Opium digunakan sebagai obat penahan rasa sakit
- Opium banyak tumbuh di Myanmar, Kamboja, Thailand
- Yang terrmasuk bagian dari opium: morfin, heroin, kodein

❖ **Kokain**

- Kokain adalah serbuk kristal putih yang dibuat dari ekstraksi daun koka
- Penyalahgunaan kokain dapat menimbulkan efek fisik dan psikis
- Efek fisik berupa penghambatan rangsangan saraf, meningkatkan kinerja motorik, dan menimbulkan kejang-kejang serta tekanan darah tinggi
- Efek psikis kecanduan kokain diantaranya berupa rasa gembira yang berlebihan, gangguan mental, berkurangnya rasa lelah, halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, dan rasa curiga berlebihan

2) Zat Psikotripika

- Zat psikotropika merupakan zat atau obat yang bukan termasuk narkotika dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan khas pada perilaku orang yang mengonsumsi
- Zat psikotropika dalam tubuh akan mempengaruhi susunan saraf pusat dan berpengaruh pada kejiwaan seseorang berupa gangguan mental dan perilaku

❖ **Amfetamin**

- Amfetamin merupakan obat penenang yang digunakan untuk mengobati pasien cemas akut

❖ **Ekstasi**

- Ekstasi dikenal sebagai pil setan, karena pengaruh obat ini dapat merusak saraf otak dan dapat menimbulkan ketagihan serta ketergantungan

❖ **Sabu-sabu**

- Sabu-sabu berbentuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah larut dalam air
- Efek psikis yang ditimbulkan oleh sabu-sabu adalah perasaan gembira yang berlebihan, timbul halusinasi, konsentrasi meningkat dan nafsu makan menurun

3) Zat Adiktif

- Zat adiktif merupakan suatu zat selain narkotika dan psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan

❖ **Nikotin**

- Nikotin merupakan zat yang terdapat dalam tembakau
- Nikotin merupakan senyawa yang dapat meningkatkan denyut jantung, hipertensi, katarak, jantung koroner, gangguan kehamilan, kerusakan janin, kemandulan dan kanker paru-paru
- Nikotin terkandung dalam rokok. Selain dapat menimbulkan ketagihan, rokok juga mengandung sejumlah racun yang berbahaya bagi perokok maupun orang yang ada di sekitarnya
- Asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok mengandung banyak zat kimia yang beracun.
- Perokok aktif (orang yang secara langsung menghisap rokok), perokok pasif (orang yang berada di sekitar perokok aktif dan ikut menghirup asap rokok)
- Zat berbahaya yang terdapat dalam rokok: hidrogen sianida, karbon monoksida, arsen, polonium, nikotin

❖ **Alkohol**

- Alkohol dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang diproses melalui fermentasi atau peragian
- Alkohol dapat mempengaruhi sistem saraf atau otak
- Tanda-tanda orang mengonsumsi alkohol adalah sulit mengendalikan diri, menurunnya kesadaran atau konsentrasi, muka kemerahan dan napasnya berbau alkohol

❖ **Kafein**

- Kopi merupakan minuman yang mengandung kafein
- Mengonsumsi kafein dapat menimbulkan efek kesiagaan dan bersemangat, tetapi dapat juga menimbulkan kecemasan
- Kafein dapar menyebabkan rasa ketagihan dan gangguan sistem kerja jantung

❖ **Zat inhalensia**

- Zat inhalensia merupakan zat yang mudah menguap
- Zat inhalensia yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu venis, tiner, cat tembok, dan semir sepatu cair

2. Pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA

❖ Peran keluarga

- Setiap anggota keluarga harus saling menjaga komunikasi yang harmonis, saling mengingatkan dan melindungi satu sama lain

❖ Peran sekolah

- Lingkungan sekolah merupakan lembaga terpenting dalam membentuk pola pikir anak dan memberi masukan-masukan bahaya narkoba melalui berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan sikap disiplin, baik terhadap pelanggaran maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang sehingga dapat diaplikasikan ke lingkungan masyarakat

❖ Peran masyarakat

- Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, baik berbentuk penjagaan, penyuluhan, dan informasi-informasi
- Masyarakat juga harus cepat dan tanggap dalam memberikan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, baik kepada yang berwajib atau pemerintahan setempat seperti RT/RW

❖ Peran pemerintah

- Pemerintah memegang peranan kunci dalam segala upaya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba
- Pemerintah harus terus mengontrol, menangkap, memberantas, dan menindak segala bentuk peredaran atau penyalahgunaan narkoba melalui hukum yang berlaku

Kiat-kiat untuk bebas dari NAPZA:

- **Dalam pergaulan:**

a. Carilah teman yang berkepribadian baik
b. Hindarilah masuk ke daerah-daerah rawan peredaran narkoba
c. Selalu mengingatkan diri sendiri akan bahaya NAPZA
d. Bertekad bebas dari rokok karena dapat merugikan kesehatan dan bersifat boros

- **Jika sedang lelah atau stres:**

a. Ceritakan masalahmu pada orang yang dapat membantu menyelesaikan masalahmu, seperti kakak, orang tua dan guru
b. Banyak olahraga untuk menjauhkan diri dari pemakaian obat-obatan terlarang
c. Cari hobi yang menyenangkan dan menyehatkan
d. Jangan biarkan pikiran melayang-layang dan berangan-angan
e. Ingat akan tujuan kita hidup, yaitu hanyalah untuk beribadah pada Tuhan

Thank You